



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122609105 A

(43) 申请公布日 2026. 08. 21

(21) 申请号 202610998208.X

(22) 申请日 2026.07.06

(71) 申请人 江西鹏云建设工程有限公司

地址 343000 江西省吉安市吉州区吉州大道40号景虹印象城写字楼办公室10-13号

(72) 发明人 艾南 彭宇发 彭宇旺

(74) 专利代理机构 南昌帝一铭专利代理事务所
(普通合伙) 36156

专利代理师 唐佳弟

(51) Int. Cl.

C09D 125/14 (2006.01)

C09D 7/61 (2018.01)

C09D 7/62 (2018.01)

C09D 7/65 (2018.01)

权利要求书2页 说明书9页

(54) 发明名称

一种建筑墙体用保温涂料及其制备方法

(57) 摘要

本发明属于建筑保温材料技术领域,具体涉及一种建筑墙体用保温涂料及其制备方法。其制备方法通过制备高相容性疏水气凝胶填料、氧化锌-富勒烯层状晶填料和八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝木棉纤维与苯丙乳液复配。通过富勒烯C₆₀粉末和Zn金属粉末制备氧化锌-富勒烯层状晶填料,延长光子的传输路径,抑制热辐射和对流传热,再通过κ-卡拉胶对疏水二氧化硅气凝胶进行包覆,增强了填料-基体界面的内聚强度,最后通过在木棉纤维上接枝八苯氨基笼型倍半硅氧烷,形成大量纳米尺度的声子散射中心,与木棉纤维的中空结构协同,进一步增强了涂料的隔热保温性能。

1. 一种建筑墙体用保温涂料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

S1:高相容性疏水气凝胶填料的制备

将 κ -卡拉胶粉末溶解于去离子水中,再加入甲基三甲氧基硅烷进行改性,得到疏水改性卡拉胶溶液,将疏水二氧化硅气凝胶置于无水乙醇中润湿,再置于疏水改性卡拉胶溶液中混合均匀,喷雾干燥得到高相容性疏水气凝胶填料;

S2:氧化锌-富勒烯层状晶填料的制备

将富勒烯 C_{60} 粉末和Zn金属粉末混合后真空密封放置于石英管中,然后置于600-400℃的双温区管式炉中保温,冷却至室温后收集400℃低温区的产物,得到Zn- C_{60} 复合晶体,将Zn- C_{60} 复合晶体加入SDS溶液中分散均匀,然后进行密封水热反应,过滤收集滤饼洗涤干净,干燥后得到氧化锌-富勒烯层状晶填料;

S3:木棉纤维的八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝

将丙烯酸溶解于去离子水中,然后加入次磷酸钠催化剂混合均匀,得到纤维素改性液,将八苯氨基笼型倍半硅氧烷溶解于四氢呋喃中,得到八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝液,将木棉纤维完全浸泡于纤维素改性液中,再进行高温反应,得到改性木棉纤维,再浸泡于八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝液中,滴加三乙胺进行反应,收集滤渣洗涤烘干,得到八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝木棉纤维;

S4:保温涂料的复配

将高相容性疏水气凝胶填料、分散剂搅拌均匀,得到混合浆料A,将苯丙乳液和分散剂混合,然后加入氧化锌-富勒烯层状晶填料和八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝木棉纤维搅拌均匀,得到混合浆料B,将混合浆料A缓慢加入混合浆料B中,加入成膜剂、消泡剂和防冻剂搅拌均匀,得到建筑墙体用保温涂料。

2. 根据权利要求1所述的一种建筑墙体用保温涂料的制备方法,其特征在于,步骤S1高相容性疏水气凝胶填料的制备,具体包括以下步骤:

S1.1:将 κ -卡拉胶粉末加入去离子水中,在85-90℃水浴中搅拌至完全溶解,得到质量分数为10-15%的卡拉胶水溶液,将卡拉胶水溶液冷却至50-55℃,然后加入卡拉胶水溶液质量0.8-1%的甲基三甲氧基硅烷,保温以200-300rpm的速度继续搅拌反应1.5-2h,得到疏水改性卡拉胶溶液;

S1.2:将疏水二氧化硅气凝胶置于无水乙醇中润湿,疏水二氧化硅气凝胶与无水乙醇的固液比为1:(2-3)g/mL,得到润湿气凝胶,将润湿气凝胶以1:(1.5-2.5)的体积比置于疏水改性卡拉胶溶液中,在300-500rpm的搅拌速度下搅拌1-1.5h,得到混合料液;

S1.3:将混合料液于45-50℃下加热0.5-1h,然后转移至喷雾干燥机中进行喷雾干燥,得到高相容性疏水气凝胶填料。

3. 根据权利要求1所述的一种建筑墙体用保温涂料的制备方法,其特征在于,步骤S2氧化锌-富勒烯层状晶填料的制备,具体包括以下步骤:

S2.1:将富勒烯 C_{60} 粉末和Zn金属粉末混合均匀后真空密封放置于石英管中,真空度为130Pa,然后将石英管置于温度梯度为600-400℃的双温区管式炉中,保温20-24h后冷却至室温,然后收集400℃低温区的产物,得到Zn- C_{60} 复合晶体;

S2.2:将十二烷基硫酸钠溶解于去离子水中,配制成浓度为0.08-0.1mol/L的SDS溶液,然后将Zn- C_{60} 复合晶体以1:(15-20)g/mL的固液比加入SDS溶液中,超声分散均匀后转移至

水热反应釜中密封,在150-155℃的条件下反应18-20h,冷却后得到反应产物;

S2.3:将反应产物进行过滤,收集滤饼用去离子水冲洗干净,然后置于60℃干燥箱中干燥至恒重,得到氧化锌-富勒烯层状晶填料。

4.根据权利要求1所述的一种建筑墙体用保温涂料的制备方法,其特征在于,步骤S3木棉纤维的八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝,具体包括以下步骤:

S3.1:将丙烯酸溶解于去离子水中,然后加入次磷酸钠催化剂,超声处理30-40min混合均匀,其中丙烯酸和次磷酸钠质量比为1:(0.4-0.5),得到丙烯酸质量浓度为10-15%的纤维素改性液;

S3.2:将八苯氨基笼型倍半硅氧烷以1:(10-12)的质量比加入四氢呋喃中,然后进行超声处理,直至八苯氨基笼型倍半硅氧烷完全溶解,得到八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝液;

S3.3:将木棉纤维完全浸泡于步骤S3.1制得的纤维素改性液中,持续3-4h,然后转移至150-155℃烘箱中反应2-2.5h,冷却至室温后利用去离子水清洗干净,得到改性木棉纤维,将改性木棉纤维完全浸泡于八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝液中,滴入占八苯氨基笼型倍半硅氧烷质量8-10%的三乙胺,在50-55℃下反应10-12h,然后过滤收集滤渣,利用去离子水洗涤至洗涤后的去离子水为中性,再置于105-110℃烘箱中干燥1-1.5h,得到八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝木棉纤维。

5.根据权利要求1所述的一种建筑墙体用保温涂料的制备方法,其特征在于,步骤S4保温涂料的复配,具体包括以下步骤:

S4.1:将12-15份高相容性疏水气凝胶填料和0.3-0.5份分散剂依次加入20-25份去离子水中,在800-1000rpm的搅拌速度下搅拌20-25min,得到混合浆料A;

S4.2:将10-12份苯丙乳液和0.2-0.3份分散剂在300-500rpm搅拌速度下搅拌15-20min,然后依次加入4-5份氧化锌-富勒烯层状晶填料和5-7份八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝木棉纤维,继续搅拌15-20min,得到混合浆料B;

S4.3:在400-600rpm的搅拌速度下,将步骤S4.1制得的混合浆料A缓慢加入步骤S4.2制得的混合浆料B中,然后加入0.2-0.4份成膜剂、0.1-0.2份消泡剂和0.5-1份防冻剂,继续搅拌20-30min,得到建筑墙体用保温涂料。

6.根据权利要求2所述的一种建筑墙体用保温涂料的制备方法,其特征在于,步骤S1.1中的 κ -卡拉胶粉末重均分子量为300-500kDa。

7.根据权利要求2所述的一种建筑墙体用保温涂料的制备方法,其特征在于,步骤S1.2中的疏水二氧化硅气凝胶由三甲基氯硅烷改性制得,接触角为148°。

8.根据权利要求3所述的一种建筑墙体用保温涂料的制备方法,其特征在于,步骤S2.1中富勒烯C₆₀和Zn金属粉末的质量比为1:(2-3)。

9.根据权利要求5所述的一种建筑墙体用保温涂料的制备方法,其特征在于,步骤S4中分散剂为聚丙烯酸钠分散剂,成膜剂为十二碳醇酯,消泡剂为矿物油消泡剂,防冻剂为1,2-丙二醇。

10.一种建筑墙体用保温涂料,其特征在于,其由上述权利要求1-9任一项的一种建筑墙体用保温涂料的制备方法制备得到。

一种建筑墙体用保温涂料及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于建筑保温材料技术领域,具体涉及一种建筑墙体用保温涂料及其制备方法。

背景技术

[0002] 节能减排已成为全球建筑行业发展的核心方向,建筑能耗在人类社会总能耗中占有极大比例,而围护结构的热损失是建筑能耗的主要来源之一。为降低建筑围护结构的热传导和热辐射损失,外墙保温涂料作为一种施工便捷、成本可控且不受基材形状限制的节能材料,在新建建筑节能施工和既有建筑节能改造中得到了广泛应用。

[0003] 然而,现有建筑墙体用保温涂料在实际应用过程中仍面临着诸多技术瓶颈,严重制约了其保温性能的进一步提升和长期服役的可靠性。首先,在多孔类填料方面,疏水二氧化硅气凝胶虽然孔隙率极高且导热系数极低,但成膜后气凝胶颗粒与树脂基体之间存在明显的界面缺陷,导致涂层内聚强度大幅下降,在冷热循环或机械应力作用下容易产生微裂纹甚至脱落,使保温性能急剧衰减;其次,在热辐射阻隔方面,传统涂料中常用的反射填料如二氧化钛、氧化锌等仅能有效屏蔽紫外波段,单一组分填料无法形成高效的光子阻隔,而纤维类填料虽然能通过中空结构引入静止空气层以降低热传导,但普通有机纤维(如木棉纤维)壁薄且柔软,在与乳液共混和涂料成膜干燥过程中,纤维中空结构极易因受力和毛细管收缩而塌陷压溃,导致其隔热功能丧失。

发明内容

[0004] 为了解决上述技术缺陷,本发明研究出一种建筑墙体用保温涂料及其制备方法,制备的建筑墙体用保温涂料能够形成导热系数低、兼具高隔热保温性能以及高强度的涂层。

[0005] 一种建筑墙体用保温涂料的制备方法,包括以下步骤:

S1:高相容性疏水气凝胶填料的制备

将 κ -卡拉胶粉末溶解于去离子水中,再加入甲基三甲氧基硅烷进行改性,得到疏水改性卡拉胶溶液,将疏水二氧化硅气凝胶置于无水乙醇中润湿,再置于疏水改性卡拉胶溶液中混合均匀,喷雾干燥得到高相容性疏水气凝胶填料;

S2:氧化锌-富勒烯层状晶填料的制备

将富勒烯 C_{60} 粉末和Zn金属粉末混合后真空密封放置于石英管中,然后置于600-400℃的双温区管式炉中保温,冷却至室温后收集400℃低温区的产物,得到Zn- C_{60} 复合晶体,将Zn- C_{60} 复合晶体加入SDS溶液中分散均匀,然后进行密封水热反应,过滤收集滤饼洗涤干净,干燥后得到氧化锌-富勒烯层状晶填料;

S3:木棉纤维的八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝

将丙烯酸溶解于去离子水中,然后加入次磷酸钠催化剂混合均匀,得到纤维素改性液,将八苯氨基笼型倍半硅氧烷溶解于四氢呋喃中,得到八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝

液,将木棉纤维完全浸泡于纤维素改性液中,再进行高温反应,得到改性木棉纤维,再浸泡于八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝液中,滴加三乙胺进行反应,收集滤渣洗涤烘干,得到八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝木棉纤维;

S4:保温涂料的复配

将高相容性疏水气凝胶填料、分散剂搅拌均匀,得到混合浆料A,将苯丙乳液和分散剂混合,然后加入氧化锌-富勒烯层状晶填料和八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝木棉纤维搅拌均匀,得到混合浆料B,将混合浆料A缓慢加入混合浆料B中,加入成膜剂、消泡剂和防冻剂搅拌均匀,得到建筑墙体用保温材料。

[0006] 进一步地,步骤S1高相容性疏水气凝胶填料的制备,具体包括以下步骤:

S1.1:将 κ -卡拉胶粉末加入去离子水中,在85-90℃水浴中搅拌至完全溶解,得到质量分数为10-15%的卡拉胶水溶液,将卡拉胶水溶液冷却至50-55℃,然后加入卡拉胶水溶液质量0.8-1%的甲基三甲氧基硅烷,保温以200-300rpm的速度继续搅拌反应1.5-2h,得到疏水改性卡拉胶溶液;

S1.2:将疏水二氧化硅气凝胶置于无水乙醇中润湿,疏水二氧化硅气凝胶与无水乙醇的固液比为1:(2-3)g/mL,得到润湿气凝胶,将润湿气凝胶以1:(1.5-2.5)的体积比置于疏水改性卡拉胶溶液中,在300-500rpm的搅拌速度下搅拌1-1.5h,得到混合料液;

S1.3:将混合料液于45-50℃下加热0.5-1h,然后转移至喷雾干燥机中进行喷雾干燥,得到高相容性疏水气凝胶填料。

[0007] 进一步地,步骤S2氧化锌-富勒烯层状晶填料的制备,具体包括以下步骤:

S2.1:将富勒烯 C_{60} 粉末和Zn金属粉末混合均匀后真空密封放置于石英管中,真空度为130Pa,然后将石英管置于温度梯度为600-400℃的双温区管式炉中,保温20-24h后冷却至室温,然后收集400℃低温区的产物,得到Zn- C_{60} 复合晶体;

S2.2:将十二烷基硫酸钠溶解于去离子水中,配制成浓度为0.08-0.1mol/L的SDS溶液,然后将Zn- C_{60} 复合晶体以1:(15-20)g/mL的固液比加入SDS溶液中,超声分散均匀后转移至水热反应釜中密封,在150-155℃的条件下反应18-20h,冷却后得到反应产物;

S2.3:将反应产物进行过滤,收集滤饼用去离子水冲洗干净,然后置于60℃干燥箱中干燥至恒重,得到氧化锌-富勒烯层状晶填料。

[0008] 进一步地,步骤S3木棉纤维的八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝,具体包括以下步骤:

S3.1:将丙烯酸溶解于去离子水中,然后加入次磷酸钠催化剂,超声处理30-40min混合均匀,其中丙烯酸和次磷酸钠质量比为1:(0.4-0.5),得到丙烯酸质量浓度为10-15%的纤维素改性液;

S3.2:将八苯氨基笼型倍半硅氧烷以1:(10-12)的质量比加入四氢呋喃中,然后进行超声处理,直至八苯氨基笼型倍半硅氧烷完全溶解,得到八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝液;

S3.3:将木棉纤维完全浸泡于步骤S3.1制得的纤维素改性液中,持续3-4h,然后转移至150-155℃烘箱中反应2-2.5h,冷却至室温后利用去离子水清洗干净,得到改性木棉纤维,将改性木棉纤维完全浸泡于八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝液中,滴入占八苯氨基笼型倍半硅氧烷质量8-10%的三乙胺,在50-55℃下反应10-12h,然后过滤收集滤渣,利用去离子水洗涤至洗涤后的去离子水为中性,再置于105-110℃烘箱中干燥1-1.5h,得到八苯氨基笼

型倍半硅氧烷接枝木棉纤维。

[0009] 进一步地,步骤S4保温涂料的复配,具体包括以下步骤:

S4.1:将12-15份高相容性疏水气凝胶填料和0.3-0.5份分散剂依次加入20-25份去离子水中,在800-1000rpm的搅拌速度下搅拌20-25min,得到混合浆料A;

S4.2:将10-12份苯丙乳液和0.2-0.3份分散剂在300-500rpm搅拌速度下搅拌15-20min,然后依次加入4-5份氧化锌-富勒烯层状晶填料和5-7份八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝木棉纤维,继续搅拌15-20min,得到混合浆料B;

S4.3:在400-600rpm的搅拌速度下,将步骤S4.1制得的混合浆料A缓慢加入步骤S4.2制得的混合浆料B中,然后加入0.2-0.4份成膜剂、0.1-0.2份消泡剂和0.5-1份防冻剂,继续搅拌20-30min,得到建筑墙体用保温涂料。

[0010] 进一步地,步骤S1.1中的 κ -卡拉胶粉末重均分子量为300-500kDa。

[0011] 进一步地,步骤S1.2中的疏水二氧化硅气凝胶由三甲基氯硅烷改性制得,接触角为 148° 。

[0012] 进一步地,步骤S2.1中富勒烯 C_{60} 和Zn金属粉末的质量比为1:(2-3)。

[0013] 进一步地,步骤S4中分散剂为聚丙烯酸钠分散剂,成膜剂为十二碳醇酯,消泡剂为矿物油消泡剂,防冻剂为1,2-丙二醇。

[0014] 一种建筑墙体用保温涂料,其由上述一种建筑墙体用保温涂料的制备方法制备得到。

[0015] 有益效果是:1、本发明将富勒烯 C_{60} 粉末和Zn金属粉末混合均匀后真空密封放置于双温区管式炉,通过热扩散掺杂-层状诱导自组装制备了氧化锌-富勒烯层状晶填料,构筑了以富勒烯 C_{60} 分子层与氧化锌晶层交替堆叠的层状有序结构,然后在SDS表面活性剂搭建的胶束软模板引导下,于水热环境中进行水解-晶化反应,诱导了新生成的ZnO纳米晶沿 C_{60} 分子层定向排列,最终自组装形成交替堆叠的氧化锌-富勒烯层状晶,将其掺入保温涂料中,ZnO层作为一种直接宽带隙半导体,具有极强的紫外吸收和散射能力,而 C_{60} 层则因共轭 π 电子体系可有效吸收可见光及长波紫外;当光波入射时,层状交替排列造成相邻层间折光率的剧烈变化,产生高密度界面反射和多重散射,使得光子在孔隙内传输路径极度延长并被逐层吸收衰减,极大地抑制了热辐射,从而提高了涂料的隔热保温性能。

[0016] 2、本发明对红藻类海草中提取的 κ -卡拉胶进行疏水改性,然后对疏水二氧化硅气凝胶表面进行结合包覆,其硅氧烷段与疏水二氧化硅气凝胶表面具有优异的亲和性,能牢固地吸附在气凝胶表面,从而实现对气凝胶的有效包覆,卡拉胶本身具有良好的成膜性和热稳定性,在涂料干燥成膜的过程中可参与形成连续相,其多糖主链上的羟基、硫酸酯基团与苯丙乳液丙烯酸链段上的羧基、羟基形成密集的氢键网络;同时其接枝的硅氧烷疏水链段又能与乳液聚合物链的疏水区域相互穿插融合,使得填料表面与树脂基体之间形成一种物理互穿和化学键合协同的界面层,这一结构极大增强了填料-基体界面的内聚强度,从而提高涂料涂层的整体强度。

[0017] 3、本发明先用丙烯酸和次磷酸钠对木棉纤维进行改性处理,在纤维素表面留下双键官能团,然后在三乙胺的催化下与八苯氨基笼型倍半硅氧烷上的芳香胺基团进行迈克尔加成反应,从而将POSS分子牢固地化学键合于木棉纤维上,POSS分子的刚性立方体笼形骨架能够抵抗外力对木棉纤维中空结构的压缩破坏,并且POSS笼之间留存的亚纳米级空隙能

够进一步地将空气分子束缚于极小的空间中,维持木棉纤维接近静止空气的导热系数,并且POSS分子刚性立方体笼形骨架能接枝于纤维表面,还能形成大量纳米尺度的声子散射中心,使热载声子的平均自由程缩短,固体热导率被显著抑制,与木棉纤维的中空结构协同,进一步增强了涂料的隔热保温性能。

具体实施方式

[0018] 下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0019] 以下实施例若无特殊说明,涉及的份数均指重量份。

[0020] 实施例1

一种建筑墙体用保温涂料的制备方法,具体包括以下步骤:

S1:高相容性疏水气凝胶填料的制备

S1.1:将重均分子量为300kDa的 κ -卡拉胶粉末加入去离子水中,在85℃水浴中搅拌至完全溶解,得到质量分数为10%的卡拉胶水溶液,将卡拉胶水溶液冷却至50℃,然后加入卡拉胶水溶液质量0.8%的甲基三甲氧基硅烷,保温以200rpm的速度继续搅拌反应1.5h,得到疏水改性卡拉胶溶液;

S1.2:将疏水二氧化硅气凝胶置于无水乙醇中润湿,疏水二氧化硅气凝胶由三甲基氯硅烷改性制得,接触角为148°,疏水二氧化硅气凝胶与无水乙醇的固液比为1:2g/mL,得到润湿气凝胶,将润湿气凝胶以1:1.5的体积比置于疏水改性卡拉胶溶液中,在300rpm的搅拌速度下搅拌1h,得到混合料液;

S1.3:将混合料液于45℃下加热0.5h,然后转移至喷雾干燥机中进行喷雾干燥,得到高相容性疏水气凝胶填料。

[0021] S2:氧化锌-富勒烯层状晶填料的制备

S2.1:将富勒烯 C_{60} 粉末和Zn金属粉末混合均匀后真空密封放置于石英管中,真空度为130Pa,富勒烯 C_{60} 和Zn金属粉末的质量比为1:2,然后将石英管置于温度梯度为600-400℃的双温区管式炉中,保温20h后冷却至室温,然后收集400℃低温区的产物,得到Zn- C_{60} 复合晶体;

S2.2:将十二烷基硫酸钠溶解于去离子水中,配制成浓度为0.08mol/L的SDS溶液,然后将Zn- C_{60} 复合晶体以1:15g/mL的固液比加入SDS溶液中,超声分散均匀后转移至水热反应釜中密封,在150℃的条件下反应18h,冷却后得到反应产物;

S2.3:将反应产物进行过滤,收集滤饼用去离子水冲洗干净,然后置于60℃干燥箱中干燥至恒重,得到氧化锌-富勒烯层状晶填料。

[0022] S3:木棉纤维的八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝

S3.1:将丙烯酸溶解于去离子水中,然后加入次磷酸钠催化剂,超声处理30min混合均匀,其中丙烯酸和次磷酸钠质量比为1:0.4,得到丙烯酸质量浓度为10%的纤维素改性液;

S3.2:将八苯氨基笼型倍半硅氧烷以1:10的质量比加入四氢呋喃中,然后进行超

声处理,直至八苯氨基笼型倍半硅氧烷完全溶解,得到八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝液;

S3.3:将木棉纤维完全浸泡于步骤S3.1制得的纤维素改性液中,持续3h,然后转移至150℃烘箱中反应2h,冷却至室温后利用去离子水清洗干净,得到改性木棉纤维,将改性木棉纤维完全浸泡于八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝液中,滴入占八苯氨基笼型倍半硅氧烷质量8%的三乙胺,在50℃下反应10h,然后过滤收集滤渣,利用去离子水洗涤至洗涤后的去离子水为中性,再置于105℃烘箱中干燥1h,得到八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝木棉纤维。

[0023] S4:保温涂料的复配

S4.1:将12份高相容性疏水气凝胶填料和0.3份聚丙烯酸钠分散剂依次加入20份去离子水中,在800rpm的搅拌速度下搅拌20min,得到混合浆料A;

S4.2:将10份苯丙乳液和0.2份聚丙烯酸钠分散剂在300rpm搅拌速度下搅拌15min,然后依次加入4份氧化锌-富勒烯层状晶填料和5份八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝木棉纤维,继续搅拌15min,得到混合浆料B;

S4.3:在400rpm的搅拌速度下,将步骤S4.1制得的混合浆料A缓慢加入步骤S4.2制得的混合浆料B中,然后加入0.2份十二碳醇酯、0.1份矿物油消泡剂和0.5份1,2-丙二醇,继续搅拌20min,得到建筑墙体用保温涂料。

[0024] 实施例2

一种建筑墙体用保温涂料的制备方法,具体包括以下步骤:

S1:高相容性疏水气凝胶填料的制备

S1.1:将重均分子量为400kDa的 κ -卡拉胶粉末加入去离子水中,在90℃水浴中搅拌至完全溶解,得到质量分数为12%的卡拉胶水溶液,将卡拉胶水溶液冷却至55℃,然后加入卡拉胶水溶液质量0.9%的甲基三甲氧基硅烷,保温以250rpm的速度继续搅拌反应2h,得到疏水改性卡拉胶溶液;

S1.2:将疏水二氧化硅气凝胶置于无水乙醇中润湿,疏水二氧化硅气凝胶由三甲基氯硅烷改性制得,接触角为148°,疏水二氧化硅气凝胶与无水乙醇的固液比为1:2.5g/mL,得到润湿气凝胶,将润湿气凝胶以1:2的体积比置于疏水改性卡拉胶溶液中,在400rpm的搅拌速度下搅拌1h,得到混合料液;

S1.3:将混合料液于50℃下加热0.5h,然后转移至喷雾干燥机中进行喷雾干燥,得到高相容性疏水气凝胶填料。

[0025] S2:氧化锌-富勒烯层状晶填料的制备

S2.1:将富勒烯 C_{60} 粉末和Zn金属粉末混合均匀后真空密封放置于石英管中,真空度为130Pa,富勒烯 C_{60} 和Zn金属粉末的质量比为1:2.5,然后将石英管置于温度梯度为600-400℃的双温区管式炉中,保温22h后冷却至室温,然后收集400℃低温区的产物,得到Zn- C_{60} 复合晶体;

S2.2:将十二烷基硫酸钠溶解于去离子水中,配制成浓度为0.09mol/L的SDS溶液,然后将Zn- C_{60} 复合晶体以1:18g/mL的固液比加入SDS溶液中,超声分散均匀后转移至水热反应釜中密封,在150℃的条件下反应20h,冷却后得到反应产物;

S2.3:将反应产物进行过滤,收集滤饼用去离子水冲洗干净,然后置于60℃干燥箱中干燥至恒重,得到氧化锌-富勒烯层状晶填料。

[0026] S3:木棉纤维的八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝

S3.1:将丙烯酸溶解于去离子水中,然后加入次磷酸钠催化剂,超声处理35min混合均匀,其中丙烯酸和次磷酸钠质量比为1:0.4,得到丙烯酸质量浓度为12%的纤维素改性液;

S3.2:将八苯氨基笼型倍半硅氧烷以1:11的质量比加入四氢呋喃中,然后进行超声处理,直至八苯氨基笼型倍半硅氧烷完全溶解,得到八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝液;

S3.3:将木棉纤维完全浸泡于步骤S3.1制得的纤维素改性液中,持续4h,然后转移至155℃烘箱中反应2h,冷却至室温后利用去离子水清洗干净,得到改性木棉纤维,将改性木棉纤维完全浸泡于八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝液中,滴入占八苯氨基笼型倍半硅氧烷质量9%的三乙胺,在55℃下反应10h,然后过滤收集滤渣,利用去离子水洗涤至洗涤后的去离子水为中性,再置于105℃烘箱中干燥1.5h,得到八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝木棉纤维。

[0027] S4:保温涂料的复配

S4.1:将14份高相容性疏水气凝胶填料和0.4份聚丙烯酸钠分散剂依次加入22份去离子水中,在900rpm的搅拌速度下搅拌25min,得到混合浆料A;

S4.2:将11份苯丙乳液和0.3份聚丙烯酸钠分散剂在500rpm搅拌速度下搅拌15min,然后依次加入5份氧化锌-富勒烯层状晶填料和5份八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝木棉纤维,继续搅拌20min,得到混合浆料B;

S4.3:在500rpm的搅拌速度下,将步骤S4.1制得的混合浆料A缓慢加入步骤S4.2制得的混合浆料B中,然后加入0.3份十二碳醇酯、0.1份矿物油消泡剂和1份1,2-丙二醇,继续搅拌25min,得到建筑墙体用保温涂料。

[0028] 实施例3

一种建筑墙体用保温涂料的制备方法,具体包括以下步骤:

S1:高相容性疏水气凝胶填料的制备

S1.1:将重均分子量为500kDa的 κ -卡拉胶粉末加入去离子水中,在90℃水浴中搅拌至完全溶解,得到质量分数为15%的卡拉胶水溶液,将卡拉胶水溶液冷却至55℃,然后加入卡拉胶水溶液质量1%的甲基三甲氧基硅烷,保温以300rpm的速度继续搅拌反应2h,得到疏水改性卡拉胶溶液;

S1.2:将疏水二氧化硅气凝胶置于无水乙醇中润湿,疏水二氧化硅气凝胶由三甲基氯硅烷改性制得,接触角为148°,疏水二氧化硅气凝胶与无水乙醇的固液比为1:3g/mL,得到润湿气凝胶,将润湿气凝胶以1:2.5的体积比置于疏水改性卡拉胶溶液中,在500rpm的搅拌速度下搅拌1.5h,得到混合料液;

S1.3:将混合料液于50℃下加热1h,然后转移至喷雾干燥机中进行喷雾干燥,得到高相容性疏水气凝胶填料。

[0029] S2:氧化锌-富勒烯层状晶填料的制备

S2.1:将富勒烯C₆₀粉末和Zn金属粉末混合均匀后真空密封放置于石英管中,真空度为130Pa,富勒烯C₆₀和Zn金属粉末的质量比为1:3,然后将石英管置于温度梯度为600-400℃的双温区管式炉中,保温24h后冷却至室温,然后收集400℃低温区的产物,得到Zn-C₆₀复合晶体;

S2.2:将十二烷基硫酸钠溶解于去离子水中,配制成浓度为0.1mol/L的SDS溶液,

然后将Zn-C₆₀复合晶体以1:20g/mL的固液比加入SDS溶液中,超声分散均匀后转移至水热反应釜中密封,在155℃的条件下反应20h,冷却后得到反应产物;

S2.3:将反应产物进行过滤,收集滤饼用去离子水冲洗干净,然后置于60℃干燥箱中干燥至恒重,得到氧化锌-富勒烯层状晶填料。

[0030] S3:木棉纤维的八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝

S3.1:将丙烯酸溶解于去离子水中,然后加入次磷酸钠催化剂,超声处理40min混合均匀,其中丙烯酸和次磷酸钠质量比为1:0.5,得到丙烯酸质量浓度为15%的纤维素改性液;

S3.2:将八苯氨基笼型倍半硅氧烷以1:12的质量比加入四氢呋喃中,然后进行超声处理,直至八苯氨基笼型倍半硅氧烷完全溶解,得到八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝液;

S3.3:将木棉纤维完全浸泡于步骤S3.1制得的纤维素改性液中,持续4h,然后转移至155℃烘箱中反应2.5h,冷却至室温后利用去离子水清洗干净,得到改性木棉纤维,将改性木棉纤维完全浸泡于八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝液中,滴入占八苯氨基笼型倍半硅氧烷质量10%的三乙胺,在55℃下反应12h,然后过滤收集滤渣,利用去离子水洗涤至洗涤后的去离子水为中性,再置于110℃烘箱中干燥1.5h,得到八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝木棉纤维。

[0031] S4:保温涂料的复配

S4.1:将15份高相容性疏水气凝胶填料和0.5份聚丙烯酸钠分散剂依次加入25份去离子水中,在1000rpm的搅拌速度下搅拌25min,得到混合浆料A;

S4.2:将12份苯丙乳液和0.3份聚丙烯酸钠分散剂在500rpm搅拌速度下搅拌20min,然后依次加入5份氧化锌-富勒烯层状晶填料和7份八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝木棉纤维,继续搅拌20min,得到混合浆料B;

S4.3:在600rpm的搅拌速度下,将步骤S4.1制得的混合浆料A缓慢加入步骤S4.2制得的混合浆料B中,然后加入0.4份十二碳醇酯、0.2份矿物油消泡剂和1份1,2-丙二醇,继续搅拌30min,得到建筑墙体用保温涂料。

[0032] 对比例1:

与实施例1的不同之处在于,本对比例去除了步骤S1,将步骤S4.1中的高相容性疏水气凝胶填料替换为等质量的疏水二氧化硅气凝胶填料,其余步骤同实施例1。

[0033] 对比例2:

与实施例1的不同之处在于,本对比例去除了步骤S2.1,将步骤S2.2中的Zn-C₆₀复合晶体替换为等质量的混合粉末,混合粉末由质量比为1:2的富勒烯C₆₀粉末和Zn金属粉末组成,其余步骤同实施例1。

[0034] 对比例3:

与实施例1的不同之处在于,本对比例去除了步骤S3,将步骤S4.2中的八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝木棉纤维替换为等质量的甲基三甲氧基硅烷改性木棉纤维,甲基三甲氧基硅烷改性液的浓度为1%,其余步骤同实施例1。

[0035] 样品制备:

准备18片尺寸为10cm×10cm×5mm的硅酸盐水泥砂浆基板,分别涂刷实施例1-3和对比例1-3制备的涂料,每三份为一组,分为6组,控制涂料在水泥砂浆基板形成的干膜厚度

为 $1 \pm 0.1\text{mm}$,养护7天,得到测试样品;设置一组未涂刷涂料的水泥砂浆基板作为空白组样品,进行隔热保温性能测试、柔韧性以及隔热保温稳定性。

[0036] 隔热保温性能测试:

参照标准GB/T25261-2018《建筑用反射隔热涂料》对实施例1-3和对比例2-3的测试样品及空白组进行隔热保温性能测试。模拟太阳光,将各测试样品的涂层朝向 $500\text{W}/\text{m}^2$ 的全光谱氙灯光源,持续照射90分钟,再用热电偶监测并记录基板背面中心点温度,如表1所示。

[0037] 表1:样品的照射后的基板背温

	第一份基板背温 (°C)	第二份基板背温 (°C)	第三份基板背温 (°C)
空白组	55.7	55.1	55.9
实施例1	36.2	36.4	36.1
实施例2	35.4	35.6	35.5
实施例3	35.1	35.8	34.3
对比例2	48.8	48.4	49.2
对比例3	42.5	42.1	42.3

[0038] 由表1数据可知,实施例1-3的测试样品经氙灯光源持续照射90分钟后,基板背面中心点温度均显著低于空白组,表明本发明涂料具有优异的隔热保温性能;

而对比例2去除了步骤S2.1中的热扩散掺杂工序,仅以富勒烯C60粉末与Zn金属粉末的简单混合物替代Zn-C60复合晶体,其基板背温远高于实施例1,可以证明本发明制备交替堆叠的氧化锌-富勒烯层状晶,能够极大地抑制了热辐射,从而提高了涂料的隔热保温性能;

对比例3去除了步骤S3的POSS接枝工艺,以普通硅烷偶联剂改性的木棉纤维替代八苯氨基笼型倍半硅氧烷接枝木棉纤维,其基板背温明显高于实施例1。这是由于硅烷偶联剂虽能在纤维表面形成疏水保护层,但无法在纤维壁表面引入刚性POSS纳米笼作为声子散射中心,也不能在纤维外周构筑亚纳米级空隙以束缚空气分子;同时缺少POSS立方笼形骨架的力学支撑,木棉纤维的中空结构在涂料干燥成膜易发生塌陷,导致隔热功能衰减,可以证明八苯氨基笼型倍半硅氧烷改性木棉纤维能够通过声子散射中心、抵抗外力和束缚空气分子进一步增强隔热保温性能。

[0039] 柔韧性及导热系数变化测试:参照标准GB/T1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》,利用实施例1-3、对比例1和对比例3的涂料制备测试样品进行弯曲测试,每组制备三份进行测试,并测定涂料在测试样品上形成的干膜是否开裂,再参照标准GB/T10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》对进行柔韧性测试后的测试样品干膜进行导热系数测试,每组取平均值,结果如表2所示。

[0040] 表2:涂层的柔韧性及导热系数

	柔韧性	测试前导热系数 [W/(m·K)]	测试后导热系数 [W/(m·K)]
实施例 1	无裂纹、无脱落	0.026	0.028
实施例 2	无裂纹、无脱落	0.031	0.034
实施例 3	无裂纹、无脱落	0.025	0.026
对比例 1	轻微开裂	0.041	0.062
对比例 3	轻微开裂	0.044	0.091

[0041] 由表2数据可知,实施例1-3的涂层柔韧性测试均表现为无裂纹、无脱落,导热系数低且导热系数变化均处于极低水平。

[0042] 而对比例1去除了步骤S1的高相容性疏水气凝胶填料制备,直接使用未经 κ -卡拉胶疏水改性的二氧化硅气凝胶,其涂层出现轻微开裂,导热系数升高较大。这是因为未经改性的疏水气凝胶与水性苯丙乳液的界面相容性差,填料在涂料中分散不均匀并发生局部团聚,成膜后填料与树脂基体之间形成明显的界面缺陷和应力集中点,在干燥收缩和力学应力下产生微裂纹,同时界面脱粘区域的空隙成为热桥通道,使导热系数显著上升,可以证明改性卡拉胶对气凝胶的有效包覆实现了填料与基体的紧密界面结合和结构稳定性,使涂层兼具高稳定性和高强度。

[0043] 对比例3以普通硅烷偶联剂改性木棉纤维替代POSS接枝木棉纤维,其涂层同样出现轻微开裂,但导热系数明显升高。原因在于硅烷改性木棉纤维仅具有表面疏水保护作用,无法通过刚性POSS笼形骨架抵抗纤维中空结构的压缩塌陷;纤维壁在成膜过程中受压溃实后,其中空空气囊泡损失,部分纤维变为实心体,导致导热系数升高,可以证明POSS接枝木棉纤维的力学支撑作用能够防止外力对木棉纤维进行破坏,提高隔热稳定性。

[0044] 上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。